

Woche 06: Polynomringe und Moduln

§28 Polynome | §29 Moduln und freie Moduln

Warum dieses Kapitel?

Polynome werden in der Linearen Algebra als formale Objekte und als Baupläne für Matrizen und Endomorphismen benutzt. Dafür braucht man Ringe, Moduln und freie Moduln: Sie verallgemeinern Vektorräume, erlauben aber auch Koeffizienten aus allgemeinen Ringen wie $\mathbb{Z}$ oder $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

1 Polynomringe über kommutativen Ringen

Definition 28.1 — Polynomring als endlich getragene Folgen

Sei $(R, +, \cdot)$ ein kommutativer Ring mit Eins. Ein Polynom über R ist eine endlich getragene Folge

$$p = (\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots), \quad \alpha_i \in R,$$

d. h. fast alle α_i sind 0. Addition ist gliedweise, Multiplikation ist Faltung:

$$(pq)_n = \gamma_n := \sum_{k=0}^n \alpha_k \beta_{n-k}.$$

Der so entstehende Ring heißt Polynomring über R .

Definition 28.4 und Bemerkung 28.5 — Schreibweise $R[t]$

Der Ring der formalen Summen

$$R[t] = \{\alpha_0 + \alpha_1 t + \dots + \alpha_n t^n \mid n \in \mathbb{N}_0, \alpha_i \in R\}$$

ist isomorph zum Folgenmodell $(R^{\mathbb{N}_0})_{00}$. Zwei Polynome sind gleich genau dann, wenn alle Koeffizienten übereinstimmen.

Beispiel 28.7 — Addition und Multiplikation in $\mathbb{Q}[t]$

Seien

$$p = \frac{1}{2} - 7t + \frac{3}{4}t^2, q = 1 - t - \frac{1}{2}t^3.$$

Dann

$$p + q = \frac{3}{2} - 8t + \frac{3}{4}t^2 - \frac{1}{2}t^3.$$

Die Multiplikation erfolgt koeffizientenweise per Faltung:

$$pq = \frac{1}{2} - \frac{15}{2}t + \frac{31}{4}t^2 - \frac{1}{2}t^3 + \frac{7}{2}t^4 - \frac{3}{8}t^5.$$

Definition 28.8 und Lemma 28.10 — Grad und Leitkoeffizient

Für $p \neq 0$ ist

$$\deg(p) = \max\{j \in \mathbb{N}_0 \mid \alpha_j \neq 0\}, \quad \ell(p) = \alpha_{\deg(p)}.$$

Für $p = 0$ setzt man $\deg(0) = -\infty$ und $\ell(0) = 0$. Ein Polynom mit $\ell(p) = 1$ heißt normiert oder monisch.

Für Polynome p, q gelten:

$$\deg(p + q) \leq \max\{\deg p, \deg q\}, \quad \deg(pq) \leq \deg p + \deg q.$$

Ist R nullteilerfrei, dann sogar $\deg(pq) = \deg p + \deg q$.

Folgerung 28.11 — Polynomring als Integritätsring

Ist R ein Integritätsring, dann ist auch $R[t]$ ein Integritätsring. **Beweisidee:** Für $p, q \neq 0$ ist bei nullteilerfreiem R der Leitkoeffizient von pq gleich $\ell(p)\ell(q) \neq 0$, also $pq \neq 0$.

2 Moduln über kommutativen Ringen

Definition 29.1 — R -Modul

Sei R ein kommutativer Ring. Ein R -Modul $(M, +, \cdot)$ besteht aus einer abelschen Gruppe $(M, +)$ und einer Skalarmultiplikation $R \times M \rightarrow M$, sodass

$$(\alpha\beta)u = \alpha(\beta u), \quad \alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v, \quad (\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v.$$

Wenn R eine Eins besitzt und $1u = u$ für alle $u \in M$, heißt M unitär.

Achtung

Moduln sind wie Vektorräume, aber über Ringen statt über Körpern. Deshalb kann aus $\alpha u = 0$ nicht folgen, dass $\alpha = 0$ oder $u = 0$. Beispiel: Im $\mathbb{Z}$ -Modul $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ gilt $2 \cdot [2] = [0]$, obwohl $2 \neq 0$ und $[2] \neq [0]$.

Definition 29.2 und Beispiele 29.4 — Untermodul und Beispiele

Eine Teilmenge $U \subseteq M$ heißt Untermodul, wenn sie unter Addition und Skalarmultiplikation abgeschlossen ist und selbst ein R -Modul wird.

Wichtige Beispiele:

- Jeder kommutative Ring R ist ein Modul über sich selbst.
- Ideale $J \subseteq R$ sind R -Untermoduln von R .
- R^n und $R^{n \times m}$ sind R -Moduln.
- Für eine Menge X ist $M^X = \{f : X \rightarrow M\}$ mit punktweisen Operationen ein R -Modul.
- $R[t]$ ist ein unitärer R -Modul; $R_n[t]$ ist ein Untermodul.

Bemerkung 29.5 — Linearkombination und erzeugter Untermodul

Für eine Familie $F = (v_i)_{i \in I}$ in einem R -Modul M ist der erzeugte Untermodul

$$\langle F \rangle = \bigcap \{U \subseteq M \mid U \text{ Untermodul und } F \subseteq U\}.$$

Ist M unitär, besteht $\langle F \rangle$ genau aus den endlichen Linearkombinationen von Elementen aus F .

Definition 29.6 — Homomorphismen von Moduln

Für R -Moduln M_1, M_2 heißt $f : M_1 \rightarrow M_2$ ein Modulhomomorphismus, wenn

$$f(u + v) = f(u) + f(v), \quad f(\alpha u) = \alpha f(u).$$

Also ist ein Modulhomomorphismus genau die passende Version einer linearen Abbildung über einem Ring.

Beispiel 29.12 — Ableitung als Modulhomomorphismus

Für einen kommutativen Ring R mit Eins ist die formale Ableitung

$$D : R[t] \rightarrow R[t], \quad D \left(\sum_{k=0}^n \alpha_k t^k \right) = \sum_{k=1}^n k \alpha_k t^{k-1}$$

ein R -Modulhomomorphismus, denn sie ist additiv und verträglich mit der Skalarmultiplikation. Sie ist aber im Allgemeinen kein Ringhomomorphismus, weil sie Produkte über die Produktregel behandelt.

3 Freie Moduln und Rang

Definition 29.16 — Freier Modul

Ein unitärer R -Modul M heißt frei, wenn er eine Basis besitzt, also ein linear unabhängiges Erzeugendensystem. Er heißt endlich frei, wenn er eine endliche Basis besitzt.

Beispiele 29.17 — Standardbeispiele freier Moduln

Für einen kommutativen Ring R mit Eins, der nicht der Nullring ist, sind frei:

- der Nullmodul mit leerer Basis,
- R^n mit Standardbasis $(e_1, \dots, e_n)$,
- $R^{n \times m}$ mit den Matrixeinheiten E_{ij} ,
- $R_n[t]$ mit Basis $(1, t, \dots, t^n)$,
- $R[t]$ mit Basis $(1, t, t^2, \dots)$.

Lemma 29.18 und Satz 29.19 — Eindeutigkeit und Rang

Besitzt ein unitärer R -Modul M eine Basis $(v_i)_{i \in I}$, dann hat jeder Vektor $v \in M$ eine eindeutige Darstellung als endliche Linearkombination dieser Basisvektoren.

Ist M endlich frei über einem kommutativen Ring mit Eins, der nicht der Nullring ist, dann haben alle Basen dieselbe endliche Kardinalität. Diese Kardinalität heißt der Rang von M .

Beispiel — Rang von Polynommoduln

Der R -Modul $R_n[t]$ hat Basis $(1, t, \dots, t^n)$ und daher Rang $n + 1$. Der Modul $R[t]$ ist frei, aber nicht endlich frei, da die Basis $(1, t, t^2, \dots)$ unendlich ist.

Achtung

Nicht jeder Modul besitzt eine Basis. Das unterscheidet Moduln grundlegend von Vektorräumen. Darum muss in Aufgaben zu Moduln immer geprüft werden, ob der Modul frei ist, bevor man mit Basis, Koordinaten oder Rang argumentiert.

Prüfungscheckliste — Woche 06

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|
| ☐ | Polynomring als endlich getragene Koeffizientenfolge mit Faltungsmultiplikation definieren. | → Def. 28.1 |
| ☐ | Die formale Schreibweise $R[t]$ erklären und Gleichheit von Polynomen über Koeffizienten formulieren. | → Def. 28.4 |
| ☐ | Grad, Leitkoeffizient, Monom und monisches Polynom definieren. | → Def. 28.8 |
| ☐ | Gradregeln für Summe und Produkt nennen; Sonderfall nullteilerfreier Ring erklären. | → Lemma 28.10 |
| ☐ | Begründen, warum $R[t]$ Integritätsring ist, wenn R Integritätsring ist. | → Folg. 28.11 |
| ☐ | R -Modul und unitären Modul definieren. | → Def. 29.1 |
| ☐ | Unterm modul, erzeugten Unterm modul und Linearkombination erklären. | → Def. 29.2/Bem. 29.5 |
| ☐ | Modulhomomorphismus definieren und vom Ringhomomorphismus unterscheiden. | → Def. 29.6 |
| ☐ | Freien Modul, Basis und Rang definieren; Beispiele R^n und $R_n[t]$ nennen. | → Def. 29.16/Satz 29.19 |
| ☐ | Erklären, warum Moduln nicht automatisch Basen besitzen. | → Bem. 29.15 |